

SERIE Nombres Complexes & Similitudes

Exercice 1 :

C étant l'ensemble des nombres complexes, on considère la fonction polynôme P de C dans C définie par : $P(z) = (z^2 + 3z)^2 + (3z + 5)^2$.

1- Factoriser P(z) en deux polynômes du second degré à coefficients complexes.

2- Résoudre dans C l'équation : $z^2 + 3(1+i)z + 5i = 0$.

En déduire les solutions dans C de l'équation $P(z) = 0$, puis montrer que P(z) est le produit de deux polynômes du second degré à coefficients réels.

Exercice 2 :

1- Résoudre dans C : $z^3 = 1$.

2- a) Développer $(\sqrt{2} - i\sqrt{2})^3$.

b) Soit l'équation E : $z^3 = 4\sqrt{2}(-1-i)$.

En posant $u = \frac{z}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}}$, déterminer sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique les racines de l'équation E.

3- En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$.

Exercice 4 :

On considère l'équation $z^3 = 18 + 26i$ (1)

1- Montrer que $z_0 = 3+i$ est racine de l'équation (1).

2- Montrer que pour toute solution z de l'équation (1), le complexe $Z = \frac{z}{z_0}$ est une racine cubique de l'unité.

3- Résoudre $Z^3 = 1$ et en déduire les solutions de (1).

Exercice 5 :

Donner l'écriture complexe de la transformation f :

1) f est la similitude plane directe de centre O(0 ;0), d'angle $\frac{\pi}{6}$ et rapport 2.

2) f est la similitude plane directe de centre I(2i), d'angle $\frac{2\pi}{3}$ et de rapport $\frac{1}{2}$.

3) f est l'homothétie de centre I(1+i) et de rapport -2.

4) f est la translation de vecteur $\vec{u}(1+2i)$.

5) f est la rotation de centre I(2-i) et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

Exercice 6 :

Caractériser les applications f du plan dans lui-même qui, à tout point $M(z)$, associent le point $M'(z')$ telles que :

- a) $z' = (1-i)z + 2-i$
- b) $z' = iz + 1 + 2i$
- c) $z' = -3z + 6i$
- d) $z' = z - 1 + i$

Exercice 7 :

1- Soient les points $A(1)$, $B(2i)$ et $C(-4)$. Déterminer l'écriture complexe de la similitude plane directe s telle que $s(A) = B$ et $s(B) = C$ puis caractériser s .

2- Soit $A(1)$, $D(i)$ et $E(-i)$. Donner l'écriture complexe de la transformation s qui laisse D invariant et transforme A en E . Donner la nature de s et ses éléments caractéristiques.

Exercice 8 :

Dans C , on considère l'équation (E) : $z^3 + (3-2i)z^2 + (1-4i)z - 1 - 2i = 0$.

1- a) Vérifier que (E) admet une solution réelle.

b) Achever la résolution de (E).

2- Soient les points $A(-1)$, $B(-2+i)$ et $C(i)$.

a) Déterminer le module et un argument de $\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}$.

b) En déduire la nature du triangle ABC .

c) Donner le centre, le rapport et l'angle de la similitude plane directe qui laisse invariant A et transforme B en C .

Exercice 9 :

On donne les nombres complexes $z = -8\sqrt{3} + 8i$ et $u = (\sqrt{6} - \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} + \sqrt{2})$.

1-Calculer le module et l'argument de z .

-Déterminer sous forme trigonométrique les racines carrées de z .

2-Calculer u^2 .

-Utiliser ce résultat pour exprimer les racines carrées de z sous leurs formes algébriques.

-En déduire $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$.

Exercice 10 :

Soit la suite (z_n) définie par :
$$\begin{cases} z_0 = i \\ z_{n+1} = (1+i)z_n + 2i \end{cases}$$

1- Calculer z_1 et z_2 .

2- On considère la suite (U_n) définie par : $U_n = z_n + 2$.

a) Montrer que : $U_n = (2+i)(1+i)^n$.

b) Exprimer z_n en fonction de n .

3- Soit M_{n+1} , M_n , A et B les points d'affixes respectives : z_{n+1} , z_n , i et $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$.

Démontrer que : $\frac{AM_{n+1}}{BM_n} = \sqrt{2}$ et que : $(\overrightarrow{BM_n}, \overrightarrow{AM_{n+1}}) = \frac{\pi}{4} (2\pi)$.

Exercice 11 :

Le plan P est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1- Soit s la similitude directe de centre Ω d'affixe 1 qui transforme le point A d'affixe i en l'origine O du repère.

- Déterminer le rapport et l'angle de s .
- En déduire l'écriture complexe de s .

2- Soit (z_n) la suite des nombres complexes définie par :
$$\begin{cases} z_0 = 5 \\ z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n + \frac{1-i}{2} \end{cases}$$

On note M_n le point d'affixe z_n et on pose $Z_n = z_n - 1$.

- Construire les points $M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$.
- Prouver que (Z_n) est une suite géométrique. Exprimer Z_n , puis z_n en fonction de n .

c) Prouver que : $M_n M_{n+1} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-3} ; \forall n \in \mathbb{N}$.

d) Calculer la longueur L_n de la ligne polygonale $M_0 M_1 M_2 \dots M_{n+1}$ ainsi que sa limite lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 12 :

Dans le plan complexe P rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on donne les points A(1+2i), B(-2+i) et $\Omega(2-i)$.

1- Donner la nature et les éléments caractéristiques de la similitude directe S_1 de centre Ω qui transforme A en B.

2- Soit S_2 la transformation plane qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ telle que $z' = \left(\frac{1+i}{2}\right)z + \frac{1-3i}{2}$.

Donner la nature et les éléments caractéristiques de S_2 .

3- En déduire la nature et les éléments caractéristiques de $S = S_1 \circ S_2$

4- a) Soit T la transformation plane qui à $M(z = x+iy)$ associe $M'(z' = x'+iy')$ définie par

$$\begin{cases} x' = x + \sqrt{3}y - 1 \\ y' = -\sqrt{3}x + y + 1 \end{cases}$$

Exprimer z' en fonction de z puis donner la nature de T.

b) Soit T_2 la transformation qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ telle que $z' = \alpha^2 z + \beta$.

Déterminer les complexes α et β pour que $S_2 \circ T_2$ soit une translation de vecteur $\vec{u}(1;0)$.

Exercice 13 :

1-Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|(1+i)z + 2 - i| = 2$

2- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation S d'écriture complexe $z' = (1+i)z + 2 - i$

3- En utilisant la question 2) retrouver les résultats de la question 1).

Exercice 14

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On désigne par m un nombre réel. On considère la transformation T_m du plan dans lui-même qui à tout point $M(z)$ on lui associe le point $M'(z')$ définie par : $z' = (m+i)z + m - 1 - i$

A. 1) Peut-on choisir m de telle sorte que T_m soit une translation

2) déterminer m pour que T_m soit une rotation. Préciser alors son centre et son angle

B. Dans la suite, on pose $m = 1$

1-a) Calculer l'affixe du point Ω invariant par T_1

b) pour tout complexe $z \neq 1$ calculer $A = \frac{z'-1}{z-1}$, en interprétant géométriquement

A démontrer que T_1 est similitude dont on précisera les éléments caractéristiques.

c) Démontrer que, pour tout complexe z , on a : $z' - z = i(z - 1)$. En déduire que, si $M \neq \Omega$ alors le triangle $\Omega MM'$ est rectangle isocèle en M .

2) On définit la suite (M_n) de points par :
$$\begin{cases} M_0 = 0 \\ M_1 = T_1(M_0) \\ M_n = T_1(M_{n-1}) \end{cases}$$

a) Placer les points M_1, M_2, M_3 et M_4 dans le plan muni du repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

b) Pour tout entier n , on pose $d_n = \Omega M_n$. Démontrer que (d_n) est une suite géométrique, converge-t-elle ?

Exercice 15

Soit a un nombre complexe non nul et $(E): z^2 - 2z + 1 + a^2 = 0$.

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) .

2) Le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A et B d'affixes respectives $Z_A = 1 + ia$ et $Z_B = 1 - ia$. On pose $a = x + iy$ avec x et y des réels.

a) Interpréter géométriquement $\arg\left(\frac{Z_A}{Z_B}\right)$ puis donner sa forme algébrique.

b) En déduire que les points O, A et B sont alignés si $x = 0$.

c) En déduire que les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ sont orthogonaux si et seulement si $|a| = 1$.

3) Soit F une transformation du plan définie par $F: \begin{cases} M(z) \mapsto M'(z') \\ z' = \frac{1+i}{\sqrt{2}}z + 1 - \frac{1+i}{\sqrt{2}} \end{cases}$

a) Déterminer la nature de F et préciser ses éléments caractéristiques.

b) Soit E le point d'affixe 1 et M_o le point d'affixe $z_o = 2$.

On pose tout entier naturel $n : z_{n+1} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}z_n + 1 - \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ avec z_n l'affixe du point M_n

Soit (a_n) une suite définie par $a_n = z_n - 1$, montrer que (a_n) est une suite géométrique

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = e^{i\frac{\pi n}{4}}$, Pour quelles valeurs de n les points E, M_o et M_n sont alignés